

Module 1 - Physiologie humaine

Contrôle d'entraînement n°3

36 minutes – 18 questions

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : plusieurs réponses exactes

Répartition : 11 QRM / 7 QRU. Cours : FC4 Bioénergétique (Q1-3) ; FC5 Physiologie digestive (Q4-6) ; FC6 Organisation du système nerveux (Q7-8) ; FC7 Transmission synaptique (Q9-11) ; FC8 Système endocrinien (Q12-14) ; FC9 Équilibre acido-basique (Q15-16) ; FC10 Thermorégulation (Q17-18).

Calculatrice non autorisée : les données sont choisies pour permettre un calcul à la main.

NOM : _____ Prénom : _____

Note : _____ / 18

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
18)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRU. Un échantillon de 1 g d'un nutriment inconnu est brûlé dans une bombe calorimétrique plongée dans 2 L (2 kg) d'eau, dont la température s'élève de 4,5 °C. De quel type de nutriment s'agit-il le plus probablement ?

Données : chaleur massique de l'eau = $4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$; densités énergétiques : glucides 16 kJ.g^{-1} , lipides 38 kJ.g^{-1} , protides 15 kJ.g^{-1}

- A. Un glucide
- B. Un protide
- C. Un nutriment minéral
- D. De l'ATP
- E. Un lipide

2. QRM. Au cours d'un exercice de 20 minutes, un sujet produit un travail mécanique de 80 kJ. Sa dépense énergétique pendant l'exercice est de 500 kJ ; sa dépense de repos sur une durée équivalente est de 100 kJ. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le rendement brut vaut 16 %
- B. Le rendement net vaut 20 %
- C. Le rendement net vaut environ 13 %
- D. Le rendement net est toujours supérieur ou égal au rendement brut
- E. La puissance moyenne dépensée pendant l'exercice est d'environ 25 kW

3. QRM. À propos de l'utilisation et du stockage de l'énergie, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Une hypoxie profonde est sans conséquence pour les neurones
- B. À l'échelle cellulaire, l'énergie sert notamment au maintien des gradients ioniques
- C. La glycolyse aérobie a une capacité supérieure à celle de la glycolyse anaérobie
- D. In vivo, l'énergie des substrats est libérée de façon brutale, comme dans une bombe calorimétrique
- E. L'hydrolyse de l'ADP en AMP libère 30,5 kJ

4. QRM. À propos de l'organisation générale de la digestion, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La motilité digestive est un phénomène discontinu, de la bouche à l'anus
- B. Les processus coliques durent environ 25 à 30 heures
- C. L'absorption des nutriments est surtout gastrique
- D. La chaîne de démontage des aliments comporte 6 étapes, de l'ingestion à la défécation
- E. Les processus gastriques durent environ 7 à 9 heures

5. QRM. À propos de la régulation intrinsèque et de la motilité digestive, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le système nerveux entérique compte environ 100 millions de neurones
- B. Les ondes lentes rapprochent le potentiel de membrane du seuil sans entraîner à elles seules de contraction
- C. Le système nerveux entérique ne peut fonctionner que sous la commande du système nerveux central
- D. Le muscle strié se relâche à l'étirement
- E. Les cellules musculaires lisses digestives sont reliées par des jonctions gap

6. QRU. Dans l'estomac, où le pH est-il le plus bas ?

- A. Au contact de l'épithélium, sous la couche de mucus riche en bicarbonate
- B. Dans l'estomac distal
- C. Au niveau de l'isthme des glandes gastriques
- D. Dans le surnageant de liquide des 2/3 proximaux de l'estomac
- E. Dans la bouche, juste avant la déglutition

7. QRM. À propos de l'organisation du cortex et des réseaux neuronaux, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La couche I du cortex est la plus interne
- B. La couche III du cortex est la couche pyramidale
- C. Les noyaux gris centraux contiennent des corps cellulaires situés en profondeur
- D. Une colonne corticale peut correspondre à un territoire responsable d'un mouvement élémentaire, comme la flexion du pouce
- E. À cause du principe de divergence-convergence, une lésion d'une voie entraîne toujours la perte définitive de l'information

8. QRU. À propos du développement cérébral, identifiez la proposition exacte :

- A. Entre 0 et 3 ans, la synaptogenèse est maximale et l'arborescence dendritique se développe
- B. La maturation neurophysiologique s'achève vers 12 ans
- C. Chez la personne âgée, la création de nouvelles synapses est impossible
- D. La neurogenèse correspond à la création de nouvelles synapses
- E. La structure macroscopique du cerveau apparaît à l'adolescence

9. QRM. Parmi les récepteurs suivants, lesquels sont des canaux excitateurs selon le cours ?

- A. Le récepteur GABA-A
- B. Le récepteur du glutamate
- C. Le récepteur de la glycine
- D. Le récepteur couplé aux protéines G
- E. Le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine

10. QRU. Une toxine empêche le Ca^{2+} de se fixer sur la synaptotagmine. Quelle étape est directement bloquée ?

- A. L'arrivée du potentiel d'action à la terminaison présynaptique
- B. L'arrimage des vésicules à la grille présynaptique
- C. L'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants
- D. La recapture du neurotransmetteur
- E. La genèse du PPS

11. QRM. À propos de la pharmacologie de la synapse chimique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les neuroleptiques bloquent les récepteurs dopaminergiques postsynaptiques
- B. Les anxiolytiques sont des antagonistes du récepteur GABA
- C. Un neuroleptique a pour objectif d'activer la transmission dopaminergique
- D. Les IMAO augmentent la quantité de monoamines en inhibant leur enzyme de dégradation
- E. La synapse chimique est la cible de nombreux médicaments car sa transmission comporte plusieurs étapes modulables

12. QRM. À propos du complexe hypothalamo-hypophysaire, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La neurohypophyse est le lobe antérieur de l'hypophyse
- B. L'hypophyse est reliée à l'hypothalamus par l'infundibulum
- C. Les hormones hypothalamiques destinées à l'adénohypophyse passent par la circulation générale
- D. Le terme « adéno » indique que le lobe antérieur est un tissu épithélial
- E. L'ocytocine intervient dans l'accouchement et la lactation

13. QRU. Quelle hormone adénohypophysaire a pour cibles de nombreux tissus de l'organisme ?

- A. La TSH
- B. L'ACTH
- C. La GH
- D. La prolactine
- E. La LH

14. QRM. À propos de la glycémie et des pathologies hormonales, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le pancréas a une fonction exocrine (enzymes digestives) et une fonction endocrine
- B. Le diabète de type 2 est dû à une destruction des cellules β
- C. En hypoglycémie, le glucagon augmente la libération et diminue le stockage du glucose
- D. L'hypothyroïdie centrale correspond à une atteinte de la thyroïde elle-même
- E. Le foie, les muscles et le tissu adipeux sont des effecteurs de la régulation de la glycémie

15. QRU. Un patient subit brutalement une charge acide équivalant à 4 mmol de H^+ par litre de sang. Le pouvoir tampon du sang est de 20 mmol de H^+ .L⁻¹ par unité de pH. Quel est son pH artériel ?

Données : $pH_{normal} = 7,4$; $pH = pH_{normal} - (charge\ acide / pouvoir\ tampon)$

- A. 7,0
- B. 7,2
- C. 7,3
- D. 7,6
- E. 7,8

16. QRM. Après des vomissements abondants, un patient présente aux gaz du sang artériel : $pH = 7,50$; $[HCO_3^-] = 34\text{ mmol.L}^{-1}$; $PaCO_2 = 46\text{ mmHg}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : normales : $pH\ 7,38-7,42$; $[HCO_3^-]\ 24-26\text{ mmol.L}^{-1}$; $PaCO_2\ 38-42\text{ mmHg}$

- A. La compensation rénale passera par une excrétion accrue de H^+
- B. Il s'agit d'une alcalose
- C. Le trouble est d'origine métabolique
- D. L'élévation de la $PaCO_2$ traduit une compensation respiratoire par diminution de la ventilation
- E. Des vomissements abondants peuvent expliquer ce trouble

17. QRU. Un sujet dont la peau est à 30 °C se tient dans un air à 20 °C. Combien de temps lui faut-il pour perdre 90 kJ par convection ?

Données : $hc = 5\text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$; surface exposée = 2 m²

- A. 0,9 s
- B. 90 s
- C. 15 min
- D. 150 min
- E. 900 min

18. QRM. À propos de la thermogenèse sans frisson et des échanges noyau-écorce, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La protéine UCP1 forme un canal à protons qui découple la chaîne respiratoire de l'ATP synthase
- B. Les échanges de chaleur entre le noyau et l'écorce se font essentiellement par conduction
- C. L'expression d'UCP1 est induite par les catécholamines et les hormones thyroïdiennes
- D. Les thermorécepteurs envoient la valeur captée au cortex frontal
- E. En ambiance froide, un échange de chaleur par contre-courant limite les pertes

Contrôle d'entraînement n°3 - Corrigé

Q	Type	Réponses	Q	Type	Réponses
1	QRU	E	10	QRU	B
2	QRM	ABD	11	QRM	ADE
3	QRM	BCE	12	QRM	BDE
4	QRM	ABD	13	QRU	C
5	QRM	ABE	14	QRM	ACE
6	QRU	D	15	QRU	B
7	QRM	BCD	16	QRM	BCDE
8	QRU	A	17	QRU	C
9	QRM	BE	18	QRM	ACE

1. QRU.

Réponses : **E**

- A.** Faux : $\approx 16 \text{ kJ.g}^{-1}$.
B. Faux : $\approx 15 \text{ kJ.g}^{-1}$.
C. Faux : les nutriments minéraux sont non énergétiques.
D. Faux : l'ATP n'est pas un nutriment ; c'est la forme sous laquelle l'énergie est utilisée par la cellule.
E. Vrai : $Q = \Delta T \times \text{masse d'eau} \times 4,18 = 4,5 \times 2\,000 \times 4,18 \approx 37\,600 \text{ J} \approx 38 \text{ kJ}$ pour 1 g : densité énergétique des lipides.

Tips réflexes

Relation mère des chaleurs sensibles : $Q = \text{masse (ou volume)} \times c \times \Delta T$ — même formule pour la bombe calorimétrique, l'échangeur d'une chambre calorimétrique ou le sang entre noyau et écorce.

A X B X

Ordre de grandeur : $4,5 \times 2\,000 \times 4 \approx 36\,000 \text{ J}$ pour un seul gramme ; seuls les lipides (38 kJ.g^{-1}) atteignent ce niveau.

Un nutriment minéral ne libère aucune énergie et l'ATP n'est pas un nutriment : ni l'un ni l'autre ne chauffe la bombe.

C X D X E ✓

2. QRM.Réponses : **ABD**

- A.** Vrai : $W / Q_{\text{effort}} = 80 / 500 = 0,16$.
B. Vrai : $W / (Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}}) = 80 / 400 = 0,20$.
C. Faux : $80 / (500 + 100)$: la dépense de repos a été ajoutée au lieu d'être retranchée.
D. Vrai : on retranche Q_{repos} au dénominateur.
E. Faux : $P = 500\,000\text{ J} / 1\,200\text{ s} \approx 417\text{ W}$.

Tips réflexes

Rendement net = $W / (Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}})$: le dénominateur est plus petit, donc le net est toujours au moins égal au brut. Une valeur de net inférieure au brut est forcément fausse.

C x **D** ✓

Relation mère : énergie = puissance × durée ($1\text{ W} = 1\text{ J.s}^{-1}$), donc $t = E / P$ avec E en joules : le résultat sort en secondes. Quelques centaines de kJ sur 20 min (1 200 s) donnent quelques centaines de W, pas des kW.

E x**3. QRM.**Réponses : **BCE**

- A.** Faux : le glucose est leur substrat principal (glycolyse aérobie) ; hypoglycémie ou hypoxie profonde ⇒ coma.
B. Vrai (4 échelles : moléculaire, cellulaire, tissulaire, organisme).
C. Vrai : 7 200 kJ contre 495 kJ.
D. Faux : libération fractionnée.
E. Vrai : 30,5 kJ à chaque étape $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} \rightarrow \text{AMP}$.

Tips réflexes

Capacités croissantes avec la lenteur de mise en route :
 phosphocréatine < glycolyse anaérobie < glycolyse aérobie < lipolyse.

C ✓

In vivo, tout est fractionné en petites étapes : une libération « brutale » est celle de la combustion, pas celle du vivant.

D x

Les neurones fonctionnent en glycolyse aérobie : sans O_2 , ils ne produisent plus assez d'ATP.

A x**4. QRM.**Réponses : **ABD**

- A.** Vrai.
B. Vrai.
C. Faux : surtout intestinale.
D. Vrai : ingestion, propulsion, digestion mécanique, digestion chimique, absorption, défécation.
E. Faux : 1 à 3 h ; 7 à 9 h correspond aux processus intestinaux.

Tips réflexes

Les durées s'allongent le long du tube : minutes en bouche, quelques heures dans l'estomac, puis de plus en plus long jusqu'au rectum. Attribuer à l'estomac la durée de l'intestin est l'inversion classique.

E x

5. QRM.Réponses : **ABE**

- A.** Vrai (« second cerveau »).
- B.** Vrai : elles transmettent la dépolarisation.
- C.** Faux : il peut agir de façon autonome (et interagit avec le microbiote).
- D.** Faux : c'est le muscle lisse qui se relâche à l'étirement ; le muscle strié se contracte.
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Piège classique d'inversion : muscle strié = contraction à l'étirement ; muscle lisse = relâchement à l'étirement.

D X

Le SNE est surnommé « second cerveau » précisément parce qu'il peut fonctionner de façon autonome.

C X**6. QRU.**Réponses : **D**

- A.** Faux : la couche riche en bicarbonate protège l'épithélium de l'acidité.
- B.** Faux : pH 5 à 6 en distal.
- C.** Faux : les cellules de l'isthme sécrètent un mucus neutre.
- D.** Vrai : pH $\approx$ 1,7, liquide non tamponné par les aliments.
- E.** Faux : la salive a un pH de 6,75 à 7.

Tips réflexes

Le mucus et le bicarbonate servent à protéger la paroi de l'acidité : au contact de l'épithélium et à l'isthme, le pH est proche de la neutralité.

A X C X

L'acidité maximale est là où rien ne la tamponne : le liquide sans aliments, pas l'estomac distal où le chyme tamponne.

B X D ✓ E X**7. QRM.**Réponses : **BCD**

- A.** Faux : I = la plus externe, VI = la plus interne.
- B.** Vrai.
- C.** Vrai (le cortex, en périphérie, en contient aussi).
- D.** Vrai : territoires excitables.
- E.** Faux : ce principe permet au contraire la conservation de l'information par un autre circuit.

Tips réflexes

Les couches se numérotent de l'extérieur vers l'intérieur : la couche I est la plus externe.

A X

Divergence-convergence = redondance des circuits : son rôle est justement de conserver l'information si une voie est lésée.

E X

8. QRU.Réponses : **A**

- A.** Vrai.
- B.** Faux : maturation 5-20 ans, fin vers 25 ans.
- C.** Faux : plasticité sénile, maintenue par l'entraînement.
- D.** Faux : neurogenèse = nouveaux neurones ; synaptogenèse = nouvelles synapses.
- E.** Faux : elle est présente dès la naissance puis évolue.

Tips réflexes

Neurogenèse = neurones ; synaptogenèse = synapses :
l'étymologie tranche.

D x

La plasticité dure toute la vie (plasticité sénile) : « impossible » chez
la personne âgée est faux.

C x**9. QRM.**Réponses : **BE**

- A.** Faux : canal inhibiteur (PPSI).
- B.** Vrai (PPSE).
- C.** Faux : canal inhibiteur.
- D.** Faux : ce n'est pas un canal (métabotrope, transmission indirecte).
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Un RCPG n'est pas un canal : il agit par l'intermédiaire d'une
protéine G.

D x

Paires à retenir : GABA et glycine = inhibiteurs (PPSI) ; glutamate et
nicotinique = excitateurs (PPSE).

A x B ✓ C x E ✓**10. QRU.**Réponses : **B**

- A.** Faux : l'arrivée du PA précède la fixation du Ca^{2+} .
- B.** Vrai : Ca^{2+} + synaptotagmine $\Rightarrow$ association au complexe SNARE $\Rightarrow$ arrimage des vésicules.
Les étapes suivantes (exocytose, PPS) sont empêchées indirectement.
- C.** Faux : l'ouverture des canaux précède l'entrée puis la fixation du Ca^{2+} .
- D.** Faux : la recapture est un mécanisme d'arrêt, après la libération.
- E.** Faux : empêchée seulement indirectement (étape plus lointaine).

Tips réflexes

Bloquer une étape ne touche jamais ce qui la précède : l'arrivée du
PA et l'ouverture des canaux Ca^{2+} ont lieu avant la fixation du
 Ca^{2+} .

A x C x

La recapture arrête la transmission, après la libération : elle ne peut
pas être l'étape « directement » bloquée.

D x

11. QRM.Réponses : **ADE**

- A.** Vrai (antagonistes).
- B.** Faux : agonistes GABAergiques.
- C.** Faux : il vise à inhiber la transmission.
- D.** Vrai.
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Pour savoir si un médicament active ou freine : bloquer un mécanisme d'arrêt (recapture, dégradation) active la transmission ; **C X D ✓**
 bloquer un récepteur la freine.

12. QRM.Réponses : **BDE**

- A.** Faux : lobe postérieur (lobe nerveux, axones des neurones hypothalamiques).
- B.** Vrai (tige de connexion).
- C.** Faux : par le système porte hypophysaire, sans passer par la circulation générale.
- D.** Vrai (lobe glandulaire).
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Neuro = nerveux (axones venus de l'hypothalamus) = lobe postérieur ; adéno = glandulaire = lobe antérieur. **A X D ✓**
 Piège classique : hypothalamus → adénohypophyse par le système porte, jamais par la circulation générale. **C X**

13. QRU.Réponses : **C**

- A.** Faux : cible = thyroïde.
- B.** Faux : cible = corticosurrénale.
- C.** Vrai : GH = STH = hormone de croissance = hormone somatotrope.
- D.** Faux : cible = glande mammaire.
- E.** Faux : cible = gonades.

Tips réflexes

14. QRM.Réponses : **ACE**

- A.** Vrai.
B. Faux : type 1 ($\approx 10\%$, sujets jeunes) ; le type 2 est lié à l'insulinorésistance ou à une production insuffisante.
C. Vrai $\Rightarrow$ hausse de la glycémie.
D. Faux : centrale = déficit de stimulation hypophysaire ; périphérique = affection de la thyroïde.
E. Vrai.

Tips réflexes

Central = la commande (hypophyse) ; périphérique = la glande cible elle-même.

D $\times$

Piège classique : type 1 = destruction des cellules β (sujet jeune) ; type 2 = insulinorésistance (sujet plus âgé).

B $\times$

Le glucagon est hyperglycémiant : il fait sortir le glucose des stocks et freine son stockage.

C $\checkmark$ **15. QRU.**Réponses : **B**

- A.** Faux : baisse de 0,4 (rapport doublé par erreur).
B. Vrai : $4 / 20 = 0,2 \Rightarrow \text{pH} = 7,4 - 0,2 = 7,2$.
C. Faux : baisse de 0,1 (rapport divisé par 2).
D. Faux : 0,2 ajouté au lieu d'être retranché.
E. Faux : erreur de sens et de rapport.

Tips réflexes

Une charge ACIDE ne peut que faire baisser le pH : toute valeur supérieure ou égale à 7,4 est fausse.

D $\times$ **E** $\times$ **16. QRM.**Réponses : **BCDE**

- A.** Faux : en alcalose, le rein excrète des HCO_3^- (cellules intercalaires de type B) et régénère des H^+ .
B. Vrai : $\text{pH} > 7,45$.
C. Vrai : $\text{HCO}_3^- > 26 \text{ mmol.L}^{-1}$.
D. Vrai : la hausse du pH inhibe la ventilation $\Rightarrow$ le CO_2 s'accumule.
E. Vrai (perte d'acides).

Tips réflexes

Relation mère de l'acido-basique, Henderson-Hasselbalch : $\text{pH} = 6,1 + \log(\text{HCO}_3^- / 0,03 \times \text{PaCO}_2)$. Le pH suit le RAPPORT : HCO_3^- au numérateur (versant métabolique, rein), CO_2 au dénominateur (versant respiratoire, poumon). Le terme qui bouge dans le sens du pH est la cause, l'autre la compensation : $\text{HCO}_3^- \uparrow$ avec $\text{pH} \uparrow \Rightarrow$ alcalose métabolique ; $\text{PaCO}_2 \uparrow =$ compensation par hypoventilation.

B $\checkmark$ **C** $\checkmark$ **D** $\checkmark$

En alcalose, le rein doit se débarrasser de la base en excès (HCO_3^-), pas d'acide.

A $\times$

17. QRU.Réponses : **C**

- A.** Faux : énergie laissée en kJ.
B. Faux : erreur d'un facteur 10.
C. Vrai : puissance perdue = $hc \times \Delta T \times S = 5 \times 10 \times 2 = 100 \text{ W}$; $t = 90\,000 \text{ J} / 100 \text{ W} = 900 \text{ s} = 15 \text{ min}$.
D. Faux : erreur d'un facteur 10.
E. Faux : 900 s lues comme 900 min.

Tips réflexes

Relation mère des échanges thermiques : $W = h \times \Delta T \times S \times t$, même forme pour radiation, convection et conduction (seuls h et la température de référence changent) ; évaporation : $W = m \times \lambda$. $h \times \Delta T \times S$ est une puissance en W (J/s) : quelques dizaines de kJ à une centaine de watts prennent des minutes ; 0,9 s ou 900 min trahissent une erreur d'unité.

A x E x**18. QRM.**Réponses : **ACE**

- A.** Vrai : l'énergie de la chaîne respiratoire est dissipée en chaleur.
B. Faux : essentiellement par convection circulatoire ($W = Q_{\text{cut}} \times C \times (T_{\text{écorce}} - T_{\text{noyau}})$).
C. Vrai (système nerveux sympathique).
D. Faux : à l'hypothalamus.
E. Vrai.

Tips réflexes

Du noyau à l'écorce, c'est le sang qui transporte la chaleur : convection circulatoire, pas conduction.

B x

Le centre de la thermorégulation est l'hypothalamus : c'est lui que renseignent les thermorécepteurs.

D x